CÁLCULO · INTEGRALES · CAPÍTULO 2

Técnicas de integración

Guía de ejercicios · 15 ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

SUSTITUCIÓN

1. Calcula la integral.

$$\int 2x\,(x^2+3)^4\,dx = _____ + C$$

2. Calcula la integral.

$$\int e^{5x}\,dx = _____ + C$$

3. Calcula la integral.

$$\int \sin(3x)\,dx = _____ + C$$

4. ¿Cuánto vale $\int x^2\,(x^3+1)^7\,dx$?

A) $\dfrac{(x^3+1)^8}{24}+C$

B) $\dfrac{(x^3+1)^8}{8}+C$

C) $\dfrac{x^3\,(x^3+1)^8}{24}+C$

D) $\dfrac{(x^3+1)^8}{3}+C$

5. Calcula la integral.

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = _____ + C$$

6. Calcula la integral.

$$\int \cos x\; e^{\sin x}\,dx = _____ + C$$

7. Calcula $\displaystyle\int_0^1 3x^2\,(x^3+1)^2\,dx$. Puedes responder con una fracción.

Respuesta: _____

8. ¿Cuál de estas integrales **no** se puede resolver con una sustitución simple?

A) $\int e^{x^2}\,dx$

B) $\int x\,e^{x^2}\,dx$

C) $\int 2x\cos(x^2)\,dx$

D) $\int (2x+1)^9\,dx$

POR PARTES

9. Para $\int x\,e^{2x}\,dx$ por partes, ¿qué elección conviene?

A) $u = x,\ dv = e^{2x}\,dx$

B) $u = e^{2x},\ dv = x\,dx$

C) $u = x\,e^{2x},\ dv = dx$

D) $u = 2x,\ dv = e^{x}\,dx$

10. Calcula la integral.

$$\int x\,e^{2x}\,dx = \underline{\qquad\qquad} + C$$

11. Calcula la integral.

$$\int x\sin x\,dx = \underline{\qquad\qquad} + C$$

12. Calcula la integral.

$$\int x\ln x\,dx = \underline{\qquad\qquad} + C$$

13. Calcula $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx$.

Respuesta: _____

14. Calcula $\displaystyle\int_0^{\pi} x\cos x\,dx$.

Respuesta: _____

15. Calcula la integral. Vas a necesitar aplicar partes dos veces.

$$\int x^2 e^{x}\,dx = \underline{\qquad\qquad} + C$$

Soluciones

1. $\int 2x\,(x^2+3)^4\,dx = \dfrac{(x^2+3)^5}{5} + C$

$$\int u^4\,du = \frac{u^5}{5} + C = \frac{(x^2+3)^5}{5} + C.$$

2. $\int e^{5x}\,dx = \dfrac{e^{5\,x}}{5} + C$

$$\int e^{5x}\,dx = \tfrac{1}{5}\int e^{u}\,du = \tfrac{1}{5}\,e^{5x} + C.$$

3. $\int \sin(3x)\,dx = \dfrac{-\cos(3\,x)}{3} + C$

$$\int \sin(3x)\,dx = \tfrac{1}{3}\int \sin u\,du = -\tfrac{1}{3}\cos(3x) + C.$$

4. **A)** $\dfrac{(x^3+1)^8}{24} + C$

$$\int (x^3+1)^7\,x^2\,dx = \tfrac{1}{3}\int u^7\,du = \tfrac{1}{3}\cdot\frac{u^8}{8} + C = \frac{(x^3+1)^8}{24} + C.$$

5. $\int \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \sqrt{x^2+1} + C$

$$\tfrac{1}{2}\int u^{-1/2}\,du = \tfrac{1}{2}\cdot 2u^{1/2} + C = \sqrt{x^2+1} + C.$$

6. $\int \cos x\; e^{\sin x}\,dx = e^{\sin(x)} + C$

$$\int e^{\sin x}\cos x\,dx = \int e^{u}\,du = e^{\sin x} + C.$$

7. $\tfrac{7}{3}$

$$\int_1^2 u^2\,du = \left[\frac{u^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

8. **A)** $\displaystyle\int e^{x^2}\,dx$

En $\int e^{x^2}\,dx$ no hay ningún factor x que acompañe a $du = 2x\,dx$, y las variables no se pueden ajustar. De hecho, esa integral no tiene antiderivada elemental. Las otras tres salen con $u = x^2$, $u = x^2$ y $u = 2x + 1$.

9. **A)** $u = x,\; dv = e^{2x}\,dx$

Con $u = x$ al derivar queda $du = dx$, y e^{2x} es fácil de integrar. La segunda elección hace subir la potencia de x y empeora la integral.

10. $\displaystyle\int x\,e^{2x}\,dx = \frac{x\,e^{2\,x}}{2} - \frac{e^{2\,x}}{4} + C$

$$\int x\,e^{2x}\,dx = \frac{x}{2}\,e^{2x} - \frac{1}{2}\int e^{2x}\,dx = \frac{x}{2}\,e^{2x} - \frac{1}{4}\,e^{2x} + C.$$

---

11. $\displaystyle\int x\sin x\,dx = -x\,\cos\left(x\right) + \sin\left(x\right) + C$

$$\int x\sin x\,dx = -x\cos x - \int(-\cos x)\,dx = -x\cos x + \sin x + C.$$

---

12. $\displaystyle\int x\ln x\,dx = \frac{x^2\,\ln\left(x\right)}{2} - \frac{x^2}{4} + C$

$$\int x\ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

---

13. 1

$$\int_1^e \ln x\,dx = \left[x\ln x - x\right]_1^e = (e-e) - (0-1) = 1.$$

---

14. -2

$$\int_0^\pi x\cos x\,dx = \left[x\sin x + \cos x\right]_0^\pi = (0-1) - (0+1) = -2.$$

---

15. $\displaystyle\int x^2e^x\,dx = \left(x^2 - 2\,x + 2\right)\,e^x + C$

$$\int x^2e^x\,dx = x^2e^x - 2\int x\,e^x\,dx = x^2e^x - 2(x-1)e^x + C = \left(x^2 - 2x + 2\right)e^x + C.$$
